Esercizi proposti su matrici simmetriche e coniche

Esercizio Sia $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \in M_3(\mathbb{R})$

a) dire se la matrice A è diagonalizzabile in $\mathbb{R}$

b) in caso affermativo, dire la matrice diagonale è unica

c) determinare una matrice ortogonale P tale che $\Delta = {}^tP A P$.

d) giustificare che esiste A^{-1} e dire se A^{-1} è diagonalizzabile (quali sono gli autovalori?)

Esercizio Dato il fascio di coniche

$$\gamma_t : \quad x^2 + (1-t)y^2 + 2tx - 2(1-t)y + 2 - t = 0$$

determinare i valori di $t \in \mathbb{R}$ per cui

a) γ_t è una parabola

b) γ_t è una iperbole

c) γ_t è una ellisse (e quelli per cui γ_t è una circonferenza)

d) γ_t è ϕ

Esercizio Classificare e trovare la forma canonica:

$$\gamma : \quad xy + x + y + 1 = 0$$